QUDT

数量单位词表 · 规范速查

QUDT — QUANTITIES, UNITS, DIMENSIONS & TYPES

01 总览 · 给「带单位的数值」立户口

PART 1 · OVERVIEW

QUDT(Quantities, Units, Dimensions and Types)是单位与量类的事实标准词表:测量写成结构化的 Quantity,数千个单位挂在 `unit:` 词表,量类用 7+1 维量纲向量判亲缘,换算只靠乘数与偏移两个数字。四层结构:

三件套模式	`Quantity = 数值 + 单位`	量的标准挂法
单位词表	`unit:` · CamelCase 命名 · UCUM 码桥接	数千个单位
量类与量纲	`QuantityKind` · 7+1 维量纲向量	可通约的判据
换算	`conversionMultiplier / Offset`	乘或乘再加

主线:同一个量允许多套单位——换算不靠聪明,只靠每个单位自带的 conversionMultiplier / conversionOffset,机械且无歧义。

本卡结构 = 本图:概览 → 数据模型 → 单位与量类 → 实操。

02 定位 · 工程界的单位百科

PART 1 · POSITION

QUDT 由非营利组织 QUDT.org 维护,词表源头是 NIST 指南(SP 811)、BIPM SI 手册与国际计量词汇(VIM)。版本分两代:老 2.1 仍被广泛引用,现行 3.x 系列按版本发布图(`qudt.org/3.1.4/qudt-all` 这样的 URI)。

要点	说明
双轨建模	同一套词表提供 OWL 与 SHACL 两种 schema——选一种就用到底,别混引两套定义
命名空间	`qudt:`(schema) · `unit:`(单位) · `quantitykind:`(量类) · `qkdv:`(量纲向量) · `sou:`(单位制) · `soqk:`(量类制)
工具	官方 SPARQL endpoint(qudt.org/fuseki)与 GraphQL 引擎;GitHub qudt-public-repo,CC BY 4.0

03 数据模型 · 三件套与两种写法

PART 2 · THE QUANTITY PATTERN

核心模式叫 Quantity Triad:一个 `qudt:Quantity` 回答「测什么(量类)、值多少、什么单位」。简单场景一条龙,要多套单位就把「值 + 单位」拆成 `qudt:QuantityValue` 节点。

```
# 简单写法:值和单位直接挂在 Quantity 上
ex:温控器读数 a qudt:Quantity ;
    qudt:hasQuantityKind quantitykind:ThermodynamicTemperature ;
    qudt:hasUnit unit:DEG_F ;
    qudt:value "72.0"^^xsd:float .

# 多套单位写法:同一量,单位各表
ex:温控器读数 qudt:quantityValue ex:读数_华氏 , ex:读数_开氏 .
ex:读数_华氏 a qudt:QuantityValue ; qudt:hasUnit unit:DEG_F ; qudt:value "72.0"^^xsd:float .
ex:读数_开氏 a qudt:QuantityValue ; qudt:hasUnit unit:K    ; qudt:value "295.37"^^xsd:float .
```

构件	一句话
qudt:Quantity	一次「量了什么」的完整陈述
qudt:QuantityValue	值 + 单位的封装节点,可一量多值
qudt:Unit	单位个体(unit: 词表);每个单位至少关联一个量类
qudt:QuantityKind	量类:回答「这测的是什么的量」(长度、热力学温度、力……)

04 单位词表 · 命名就是语法

PART 2 · UNIT VOCABULARY

`unit:` 里的 IRI 按固定拼法生成,读 IRI 就知道单位长相——这是 QUDT 最省心的设计,也是最容易写错的地方:

拼法	例子	读法
基本单位	`unit:M` · `unit:SEC` · `unit:KiloGM` · `unit:A`	米、秒、千克、安培——大小写敏感,千克就是这么拼
前缀缩放	`unit:CentiM` · `unit:KiloN` · `unit:MilliGRAY`	前缀词拼在基础单位前:厘米、千牛、毫戈瑞
组合单位	`unit:KiloGM-M-PER-SEC2` · `unit:W-PER-M2-K4`	连字符拼接,PER 表「每」,数字表幂:kg · m/s²、W/(m² · K⁴)
机器可读码	`qudt:ucumCode`	桥接 UCUM 编码体系(医疗等领域的单位标识)

DEPRECATED
词表里有少量弃用单位,查询时先 `FILTER NOT EXISTS { ?u qudt:deprecated true }` 过滤,别把弃用个体写进数据。

05 换算 · 乘数与偏移两个数

PART 2 · CONVERSION

每个单位自带两个换算参数,全部换算都是机械算术:

conversionMultiplier 乘数
- 换到 SI 对应单位要乘的数:inch = 0.0254 m
- 前缀单位同理:CentiM = 0.01 × M

conversionOffset 偏移
- 温度这类「有零点偏移」的单位才需要:换算 = 乘以乘数再加偏移
- 只有偏移的单位另配 SN(科学计数)孪生属性

前缀与基础单位的关系在 schema 里有正式建模:`qudt:Prefix`(分 DecimalPrefix / BinaryPrefix 二子类)通过 `qudt:prefix` 挂到缩放单位上,缩放单位用 `qudt:scalingOf` 指回基础单位——所以 `unit:CentiM` 不是手工录的,是「centi × m」推导出来的。

06 量类与量纲 · 可通约的判据

PART 3 · QUANTITY KINDS

「米和英寸能换,米和秒不能」——判据由量纲向量给出。每个量类(`qudt:QuantityKind`)带一条 `qudt:hasDimensionVector`:按 SI 七基本维加无量纲,固定顺序 **A E L I M H T D**(物质量、电流、长度、发光强度、质量、温度、时间、无量纲)。

量类	量纲向量	读法
`qkdv:A0E0L1I0M1H0T-2D0`	长度¹ · 质量¹ · 时间⁻²	力(Force)——N = kg · m/s²
`qkdv:A0E0L2I0M1H0T-2D0`	长度² · 质量¹ · 时间⁻²	扭矩与能量**共用**这条向量
`qkdv:A0E0L0I0M0H0T0D1`	全零 + D1	无量纲(TemperatureRatio 等)

THE TRAP · 同量纲 ≠ 可互换
扭矩和能量量纲相同,物理意义完全不同——量纲相同只是**必要条件**。可通约还要有精选的 `qudt:specializationOf`(特化,如 ThermalEnergy → Energy)或 `qudt:exactMatch` 链接背书。换算前查这两条边,别只比向量。

07 单位制与边界情形

PART 3 · SYSTEMS & EDGES

单位聚成单位制(`qudt:SystemOfUnits`,如 sou: 的 SI / CGS / 英制),量类聚成量类制(`qudt:SystemOfQuantityKinds`);单位与量类各用 `applicable*` 属性互通——一个单位适用于哪些量类、一个量类适用哪些单位。

无量纲 Dimensionless
- 量纲向量全零、D 位为 1
- 百分比、比率、计数(CountingUnit)都在此列

无向量量类 极少数
- 极少量类(如 VisionThresholds,仅约 7 个)没有任何量纲向量
- 「无向量」≠「无量纲」——两类别混

08 生态 · 谁在跟它配合

PART 4 · ECOSYSTEM

场景	怎么配合
观测与传感	SOSA/SSN 观测结果的取值结构可直接用 QUDT 三件套承载,量类对齐物理意义
工程与 BIM	设备参数、材料属性的单位表达;组合单位与量纲校验是主战场
同类词表	OM(units of measure ontology)是常见替代——选型看生态与粒度;QUDT 胜在单位覆盖与工程化工具链
检索	官方 SPARQL endpoint(http://www.qudt.org/fuseki)可查单位、量类、换算参数

09 实操坑清单

PART 4 · PITFALLS

01 **单位 IRI 大小写敏感:**KiloGM 就是 KiloGM——写成 KILOGM、kilogm、Kilogram 都不是合法个体;拿不准就查 unit: 词表,别手拼。

02 **别拿字符串挂单位:**"72 ° F" 这种字面量把数值和单位焊死在文本里,换算、检索、校验全废——用三件套结构。

03 **同量纲 ≠ 可换算:**扭矩与能量量纲相同但物理无关;换算前认 specializationOf / exactMatch,别只比量纲向量。

04 **温度换算带偏移:**° F ↔ K 是「乘加」不是「纯乘」——conversionOffset 别漏,否则零点全错。

05 **查询单位先滤弃用:**qudt:deprecated 为 true 的个体还在词表里,别捞进新数据。

06 **OWL / SHACL 双轨选一套:**两套 schema 描述同一词表,混引定义会打架;all-in-one 图按建模方式二选一。

07 **版本引用带 URI:**2.1 与 3.x 的图 URI 不同,复现实验注明版本(如 qudt.org/3.1.4/qudt-all)。

08 **无向量 ≠ 无量纲:**极少数「无向量」量类(约 7 个)是词表留白,与全零向量的无量纲类是两回事。

10 查询速查 · 官方端点怎么问

PART 4 · SPARQL RECIPES

官方 SPARQL endpoint:`http://www.qudt.org/fuseki`。两条最常用的问法:

```
# 某量类下的全部现行单位(带换算乘数)
SELECT ?u ?multiplier WHERE {
  ?u a qudt:Unit ;
     qudt:hasQuantityKind quantitykind:Length ;
     qudt:conversionMultiplier ?multiplier .
  FILTER NOT EXISTS { ?u qudt:deprecated true }
}

# 前缀单位的根与倍率:顺 scalingOf 找基础单位
SELECT ?base ?multiplier WHERE {
  unit:CentiM qudt:scalingOf ?base ;
              qudt:conversionMultiplier ?multiplier .
}
```

GraphQL

官网同时提供 GraphQL 引擎——前端取单位详情时比 SPARQL 更省事。